

choptuik_ac_bc · theorems12 ·
github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

Теорема о правиле весов: $(\lambda + p) \dots (\lambda + p + n - 1)F$ и инвариантность кубического пучка

12/12 случаев точно · $\text{char}3 = (1 + \lambda^2)^9 \cdot \text{char}2 \cdot \pm i$ — фантомы (40 знаков)

Автор: Исаев Исак Хамзатович

Серия: Монография № 04 из цикла
«Двенадцать теорем»

Машина: sympy_third_order.py · SymPy,
точная арифметика, 40-значный
фильтр

Вердикт: einstein_direct/results/
third_order_tables.json

Статус: ДОКАЗАНА ТОЧНО (12/12
случаев; пучок — точное
тождество)

2026 · Лицензия Isaev Proprietary · папка theorems12

Аннотация

Монография фиксирует теорему о правиле весов третьего порядка усечённой башни: для всех пар $(p, n) \in \{0, 1, 2, 4\} \times \{1, 2, 3\}$ таблица n -го порядка профильного остатка веса p факторизуется точно как произведение $(\lambda + p)(\lambda + p + 1) \dots (\lambda + p + n - 1)F$ с постоянными коэффициентами, нулевым остатком полноты и старшим коэффициентом 1 при всех слотах вторых производных — коэффициент, ранее принятый по прецеденту, впервые выводится.

Главное следствие — пролонгационная инвариантность: кубический пучок пролонгированной системы удовлетворяет точному тождеству $M3^T M3 = (1 + \lambda^2)M2^T M2$, характеристические полиномы связаны законом $\text{char}3 = (1 + \lambda^2)^9 \cdot \text{char}2$, падения ранга не меняются, а пара $\pm i$ опровергается 40-значным фильтром как фантом. Третий порядок не добавляет подлинной линейной динамики; $\delta_{\text{топо}} = 0$ устойчив. Приведены все полиномы правила, таблицы слоёв T1–T4, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: правило весов, таблицы высших порядков, кубический пучок, пролонгационная инвариантность, фантомы $\pm i$, SymPy, машинное доказательство.

Оглавление

1. Введение.....	2
2. Обозначения и постановка.....	2
3. Формулировка теоремы.....	3
4. Схема машинного доказательства.....	4
4.1. Двенадцать случаев правила весов.....	4
4.2. Пучок и его инвариантность.....	4
5. Числовые результаты.....	5
6. Следствия.....	5
7. Честные оговорки.....	6
8. Воспроизводимость.....	6
Список источников.....	7

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Четвёртая монография фиксирует теорему о правиле весов — точный закон, по которому таблицы высших производных усечённой башни факторизуются через старший профильный множитель — вместе с её главным следствием: пролонгационной инвариантностью кубического пучка. Результат получен в кампании v14 (машина `sympy_third_order.py`, вердикт `third_order_tables.json`, LEDGER §25) как ответ на вопрос: обобщается ли де-адиабатический паттерн $(1 + 2)(1 + 3)F / (1 + 4)(1 + 5)F$ второго порядка на третий порядок и добавляет ли третий порядок подлинную линейную динамику.

Ответ двоякий. Да, паттерн обобщается: все таблицы третьего порядка факторизуются точным произведением $(\lambda + p)(\lambda + p + 1) \dots (\lambda + p + n - 1)F$ для всех двенадцати пар (p, n) исследованного множества, и коэффициент 1 при вторых производных — тот, что в машине v13 был принят «по прецеденту ddQ» — впервые выводится, а не выбирается. И нет, нового нет: кубический пучок пролонгированной системы $\{F = 0, dF/d\tau = 0\}$ обладает точным тождеством $M3^T M3 = (1 + \lambda^2) M2^T M2$, характеристический полином факторизуется как $\text{char}3 = (1 + \lambda^2)^9 \cdot \text{char}2$, а пара $\pm i$ — фантомы, опровергнутые 40-значным фильтром. Спектр пролонгационно инвариантен; третий порядок не добавляет подлинной линейной динамики.

2. Обозначения и постановка

Профиль веса p — амплитуда башни, входящая в источники с весом $s^{(+p)}$, где s — масштабный множитель адиабатического представления. Таблицей n -го порядка называется n -я производная по лог-времени у профильного остатка: её правая часть выражается через амплитуды и их производные вплоть до n -й. Карендал (пучок) $M(\lambda)$ линеаризованной пролонгированной системы — матричный пучок, ранговые падения которого определяют спектр; $M2$ — пучок второго порядка (квадратичный по λ), $M3$ — кубический, построенный из пролонгации $\{F = 0, dF/d\tau = 0\}$.

Постановка: доказать для всех пар $(p, n) \in \{0, 1, 2, 4\} \times \{1, 2, 3\}$, что таблица n -го порядка профиля веса p равна произведению $(\lambda + p) \dots (\lambda + p + n - 1)F$ с постоянными

Символ	Смысл
ρ	вес профильной амплитуды в источниках (s^{ρ})
n	порядок таблицы (n -я производная по y)
F	профильный остаток (закрывающий слот вторых производных)
λ	спектральный параметр пучка
M_2, M_3	квадратичный и кубический пучки пролонгированной системы
$\text{char}_2, \text{char}_3$	характеристические полиномы пучков M_2, M_3

Теорема 4 (правило весов и пролонгационная инвариантность). Для всех пар $(p, n) \in \{0, 1, 2, 4\} \times \{1, 2, 3\}$:

$$\frac{d^n}{dy^n}[f(\tau) s^{-p}] = s^{-p-n} \prod_{j=0}^{n-1} (\lambda + p + j) F \quad (4.1)$$

(ii) таблицы третьего порядка суть точные у-производные таблиц второго: $W2'' = (6W2h + 5dW2h + ddW2h)/s^4$, $W2''' = (24W2h + 26dW2h + 9ddW2h + dddW2h)/s^5$ и аналогично для R3, P4, R5; факторизации мод: $W2/R3 \rightarrow \lambda^3 + 9\lambda^2 + 26\lambda + 24$, $P4 \rightarrow \lambda^3 + 15\lambda^2 + 74\lambda + 120$, $R5 \rightarrow \lambda^2 + 9\lambda + 20$;

$$M_3 \square^i M_3 \textcolor{red}{\curvearrowright} \textcolor{red}{\curvearrowright} \textcolor{red}{\curvearrowright} \textcolor{red}{\curvearrowright} \quad (4.2)$$

(iv) характеристические полиномы связаны точным законом $\text{char3} = (1 + \lambda^2)^9 \cdot \text{char2}$; падения ранга M3 совпадают с падениями ранга M2; пара $\pm i$ — фантом (относительный $\sigma_{\min} = 2.285 \times 10^{-5}$ на 40-значном фильтре), кратность $\lambda = 0$ не меняется (структура λ^4 сеанса 17).

4. Схема машинного доказательства

4.1. Двенадцать случаев правила весов

Машина `sympy_third_order.py` строит таблицы символически: каждая производная по y вычисляется по весовому правилу $d/dy = (1/s)(d/dt + \text{вес})$, после чего коэффициенты при каждом слоте сверяются с произведением $(\lambda + p) \dots (\lambda + p + n - 1)F$. Все двенадцать случаев закрыты с нулевым остатком полноты; полиномы правила записаны в таблице 4.2. Существенно, что коэффициент 1 при dd-слотах теперь выведен: он наследуется факторизацией, а не постулируется, как в v13.

Таблица 4.2. Полиномы правила весов (все 12 случаев точны, $\text{residuals} = 0$)

p	n = 1	n = 2	n = 3
0	λ	$\lambda^2 + \lambda$	$\lambda^3 + 3\lambda^2 + 2\lambda$
1	$\lambda + 1$	$\lambda^2 + 3\lambda + 2$	$\lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6$
2	$\lambda + 2$	$\lambda^2 + 5\lambda + 6$	$\lambda^3 + 9\lambda^2 + 26\lambda + 24$
4	$\lambda + 4$	$\lambda^2 + 9\lambda + 20$	$\lambda^3 + 15\lambda^2 + 74\lambda + 120$

4.2. Пучок и его инвариантность

Пролонгация системы $\{F = 0\}$ производной по t добавляет уравнение $dF/dt = 0$; соответствующий кубический пучок строится как $M3 = [M2; \lambda M2]$. Машина проверяет структурное тождество (4.2) точно (`structural_identity_small_exact = true`) и в трёх рациональных контрольных точках $\lambda = 1/2, 1, 2$ (`det_sanity_exact_rational_1`: все true). Следствие — факторизация $\text{char3} = (1 + \lambda^2)^9 \cdot \text{char2}$ — означает, что единственные новые корни кубического пучка суть $\lambda = \pm i$, каждый девятикратно. Численный фильтр на 40 знаках: $\sigma_{\min}/\|M\| = 2.285 \times 10^{-5}$ для $\lambda = \pm i$ (PHANTOM) против 0.0 для $\lambda = 0$ (GENUINE).

Таблица 4.3. Слои вердикта third_order_tables.json

Слой	Утверждение	Статус
T1_weight_rule	правило (4.1) точно для 12/12 пар (p, n); leading coeff = 1 выведен	all_exact = true
T2_tables	третьи таблицы = точные у-производные вторых; факторизации мод верны	all_exact = true
T3_regression	старший коэффициент = 1 во всех поколениях; dd = 0 $\Rightarrow$ адиабатика точно	all_ok = true
T4_cubic_pencil	$M3^TM3 = (1+\lambda^2)M2^TM2$; char3 = $(1+\lambda^2)^9\text{char2}$; $\pm i$ — фантом	exact + 40-знак

5. Числовые результаты

Регрессионный слой T3 связывает поколения таблиц: старший коэффициент слота равен 1 в третьем порядке (third_W2_dddd = 1), во втором (second_W2_dd = 1, second_P4_dd = 1) и в прецеденте ddQ машины v13 (machine_ddQ = 1); при обнулении вторых производных таблицы второго порядка переходят в адиабатические точно (second_to_adiabatic = 0). Таким образом, де-адиабатический паттерн v13 (структура 5,6 = $(\lambda + 2)(\lambda + 3)$ и 9,20 = $(\lambda + 4)(\lambda + 5)$) оказывается частными случаями общего правила (4.1).

Таблица 4.4. Фильтр фантомов (40 знаков, слой T4)

λ	$\sigma_{\min} / \ M\ $ (rel, 40d)	Вердикт
+i	2.285×10^{-5}	PHANTOM
-i	2.285×10^{-5}	PHANTOM
0	0.0	GENUINE

Совместно таблицы 4.2–4.4 закрывают вопрос: третий порядок не добавляет подлинной линейной динамики. Спектральная структура {0-кратность 4, фантомные пары} не изменяется; зазор фантомов к лестнице $\pi/30$ (~2.9%) остаётся вне линейной статики и требует конечно-амплитудных механизмов (кампании v13–v15, монографии №5–№6).

6. Следствия

Следствие 4.1 (выведенный, а не выбранный закон). Коэффициент 1 при dd-слотах — ключевое допущение де-адиабатизации v13 — теперь следствие факторизации (4.1). Независимый dd-закон получает алгебраическое обоснование, что готовит теорему о dd-замыкании (монография №5): у-продолгация совпадает с т-продолгацией именно потому, что производные таблиц факторизуются правилом весов.

Следствие 4.2 (устойчивость $\delta_{\text{моно}} = 0$). Поскольку $\text{char3} = (1 + \lambda^2)^9 \text{char2}$ и $\pm i$ — фантомы, вывод v13–v14 о нулевом линейном монодромном сдвиге устойчив к третьему порядку: усиление продолгации не порождает новых подлинных мод, и остаток $\sim 2.9\%$ к $\pi/30$ не может быть произведён линейным сектором любого порядка из рассмотренного класса.

Следствие 4.3 (продолгационная инвариантность как протокол). Тожество (4.2) даёт дешёвый протокол контроля для любых будущих усилений: если пролонгированный пучок построен корректно, его сингулярные падения обязаны совпадать с падениями исходного. Нарушение этого тождества в любой будущей машине — сигнал ошибки построения, а не физики.

7. Честные оговорки

Правило доказано на множестве $\{0, 1, 2, 4\} \times \{1, 2, 3\}$; экстраполяция на произвольные (p, n) правдоподобна (структура произведения видна), но формально остаётся гипотезой до отдельной проверки. Пучок МЗ построен для линейной продолгации $\{F = 0, dF/dt = 0\}$; нелинейная продолгация с x -зависимыми якобианами (кампания v15) выходит за рамки настоящей теоремы и исследована в монографии №6. Фантомный вердикт опирается на 40-значный пороговый фильтр: как и всякий численный фильтр, он калиброван и может ошибаться на структурах с исключительно малыми σ_{min} ; для $\pm i$ запас (10^{-5} против машинного нуля $\lambda = 0$) комфортен. Наконец, множитель $(1 + \lambda^2)^9$ отражает размерность конкретной системы; при усилении башни показатель изменится, и тождество следует перепроверить — протокол следствия 4.3 для этого и предусмотрен.

8. Воспроизводимость

Таблица 4.5. Протокол воспроизведения теоремы 4

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 sympy_third_order.py</code>	<code>results/third_order_tables.json</code> (слои T1–T4)
2	<code>python3 sympy_dd_closure.py</code>	<code>results/dd_closure.json</code> (обоснование dd-закона)
3	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты правила весов включены)

Время исполнения машины — 11.4 с (`runtime_s` вердикта) на обычном ноутбуке; машины однопоточные и детерминированные. Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия машины лежит в `einstein_direct/open9/machines/` с приватной копией результатов.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc`: `einstein_direct/sympy_third_order.py`; `einstein_direct/results/third_order_tables.json` (кампания v14, LEDGER §25).
- [2] Там же: `einstein_direct/sympy_dd_closure.py`; `einstein_direct/results/dd_closure.json` (сеанс 18b).
- [3] Там же: `einstein_direct/sympy_second_flows.py`; `einstein_direct/results/second_flows_exact.json` (кампания v13).
- [4] Там же: `einstein_direct/README.md` §§1.1, 3.6; `einstein_direct/README_EN.md` §25.
- [5] Монографии №1, №5, №6 цикла `theorems12`.